Administration & Sécurité des Systèmes d'Exploitation UNIX

Année Universitaire
2022-2023

Chapitre III : Permissions & Droits d'accès

Plan

1. Motivation
2. Types d’utilisateurs
3. Permissions pour User/Group/Others
4. Calcul des permissions
5. Notion umask
6. Calcul du mask

Motivation

- Unix est un système multi utilisateur, Il permet ainsi un accès aux ressources par une multitude d'utilisateurs. Puisque plusieurs utilisateurs peuvent être connectés en même temps, il faudrait bien penser à un moyen pour les organiser.
- Il existe un ensemble de règles qui spécifient qui a le droit de faire quoi: Permissions, droits d'accès.
- La gestion de ces droits peut se faire par un utilisateur ou par un groupe d'utilisateurs.

Motivation

```
[esprit@localhost ~]$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 esprit users    0 Sep 29 16:59 file1
-rw-r--r-- 1 esprit users    0 Sep 29 17:00 file2
drwxr-xr-x 2 esprit users 4096 Sep 29 17:01 rep1
```

1 2 3 4 5 6 7 8

1: Type (fichier: - , répertoire: d , lien symbolique: l)

2: Les droits d'accès

3: Nombre de liens physiques

4: Utilisateur propriétaire

5: Groupe propriétaire, 6: Taille en octets

7: Date et heure de la dernière modification , 8: Nom

Notion d'utilisateur

- Toute entité (personne physique ou programme particulier) devant interagir avec un système UNIX est authentifié par un login et un mot de passe,
- Les mots de passe sous linux sont obligatoires,
- Chaque utilisateur est identifié par un numéro unique UID (User identifier),
- Chaque utilisateur fait partie d'au moins un groupe.
- Un groupe est un ensemble d'utilisateurs qui partagent les mêmes ressources sur le système, et sont identifiés par un GID (Group identifier).

Notion d'utilisateur

Types d'utilisateurs



- **Administrateur :** Appelé aussi le root (ou aussi super utilsateur), il possède le contrôle total sur le système et c'est le seul à être autorisé à installer des programmes ou effectuer certaines modifications sur le système.
- Utilisateurs applicatifs : Leur principal intérêt est de faciliter la gestion des droits d'accès des applications et des démons. (exemple: un compte nommé *mail*)



- Simples utilisateurs : Ce sont des comptes permettant aux utilisateurs de se connecter et d'utiliser les ressources de la machine.

Notion d'utilisateur

Types d'utilisateurs

- Pour passer du mode simple utilisateur vers le mode root, sous CentOS, on utilise la commande :

  su - ou **su**

- Sous débian c'est la commande :

  sudo su ou **sudo –s**

- Pour revenir en mode simple utilisateur, tapez

  exit

Notion Propriétaire

- Par défaut lorsqu'un utilisateur crée un fichier ou un dossier, il en devient propriétaire.
- Par défaut lorsqu'un utilisateur crée un fichier ou un dossier, son groupe en devient propriétaire.
- L'utilisateur propriétaire ou groupe propriétaire d'un fichier ou un dossier peuvent être modifiés.
  - **chown** (change owner) : modifie l'utilisateur propriétaire d'un fichier ou répertoire
  - **chgrp** (change group) : modifie le groupe propriétaire d'un fichier ou répertoire.

Le groupe propriétaire d'un fichier ou répertoire n'est pas toujours le groupe de son utilisateur propriétaire.

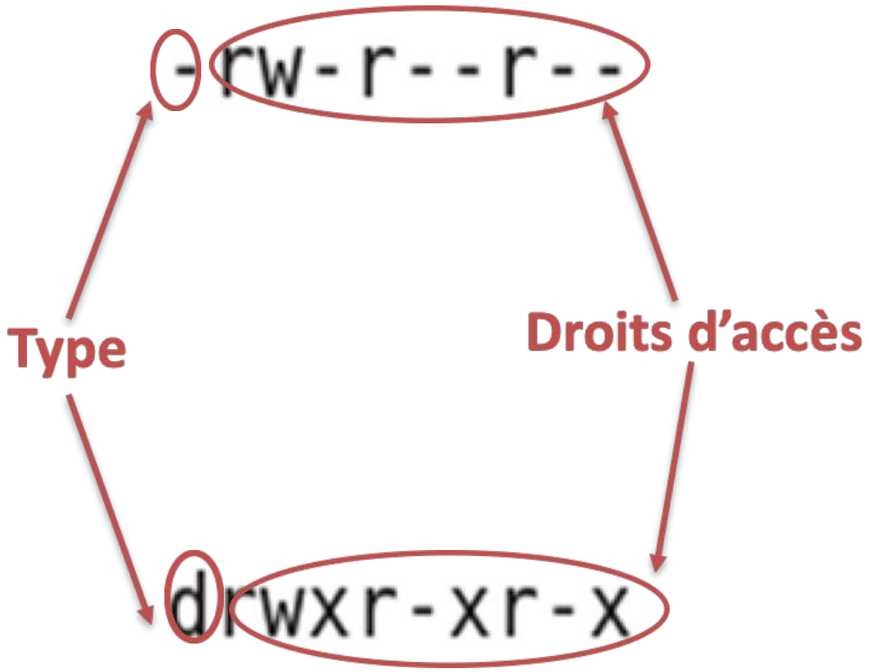


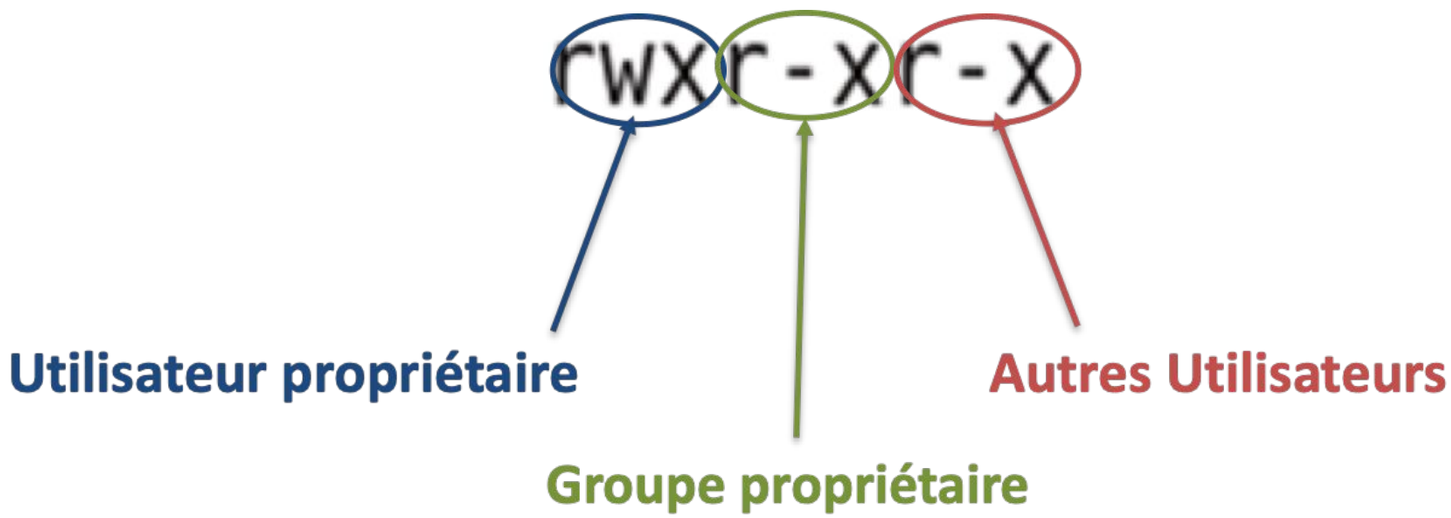
Interprétation des droits d'accès

- Il existe 3 types d'autorisations. L'interprétation de ces droits d'accès diffère entre les fichiers et les répertoires.

Permission	Fichier	Répertoire
r	Droit de lire	Droit d'afficher le contenu du répertoire
w	Droit d'écrire	Droit de supprimer, déplacer, renommer le contenu
x	Droit d'exécuter	Droit d'accès au répertoire
-	Aucun droit	Aucun droit

Interprétation des droits d'accès





Interprétation des droits d'accès

3 types d'utilisateurs :

- U : utilisateur Propriétaire
- G : groupe propriétaire
- O : (others) : autres

3 types d'autorisations :

- R (read) : permission de lire
- W (write) : permission d'écrire
- X (execute) : permission d'exécuter

Changement des droits d'accès

Commande chmod

- La commande **chmod** permet de modifier les droits d'accès d'un fichier (ou répertoire).
- Pour pouvoir l'utiliser sur un fichier ou un répertoire, il faut en être le propriétaire ou être l'administrateur.
- Syntaxe :

Chmod opération fichier/répertoire

- **Méthode octale**
- **Méthode latérale**

Changement des droits d'accès

Méthode latérale

Propriétaire	Action	Type d'action
u (utilisateur) g (groupe) o (autres) a (tout le monde)	+ (Ajouter) - (Enlever) = (Affecter)	r (lecture) w (écriture) x (exécution)

Changement des droits d'accès

Méthode latérale

- Pour donner un droit en écriture pour le groupe du fichier mon-fichier :

chmod g+w mon-fichier

- Pour supprimer le droit d'accès du répertoire *mon-répertoire* aux autres utilisateurs (autres que propriétaire et utilisateurs du groupe) :

chmod o-x mon-repertoire

- Pour ajouter le droit en exécution pour le propriétaire et enlever le droit en écriture pour le groupe du fichier :

chmod u+x,g-w mon-fichier

Changement des droits d'accès

Méthode octale

- Une autre façon de représenter ces droits est sous forme binaire grâce à une clef numérique fondée sur la correspondance entre un nombre décimal et son expression binaire :

Accés	---	--x	-w-	-wx	r---	r-x	rw-	rwx
Binaire	000	001	010	011	100	101	110	111
Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7

Changement des droits d'accès

Méthode octale

- Chacun de ces types de droits (r, w, x) a une valeur :
  - **r** à la valeur **4**
  - **w** à la valeur **2**
  - **x** à la valeur **1**

- Il faut additionner les chiffres entre eux selon les droits que vous souhaitez attribuer.

Exemple: Lorsque l'on veut donner tous les droits (Lecture, Ecriture, Exécution), on ajoute 4 + 2 + 1, ce qui donne 7 est correspondra au contrôle total pour le type d'utilisateur auquel le "7" sera attribué.

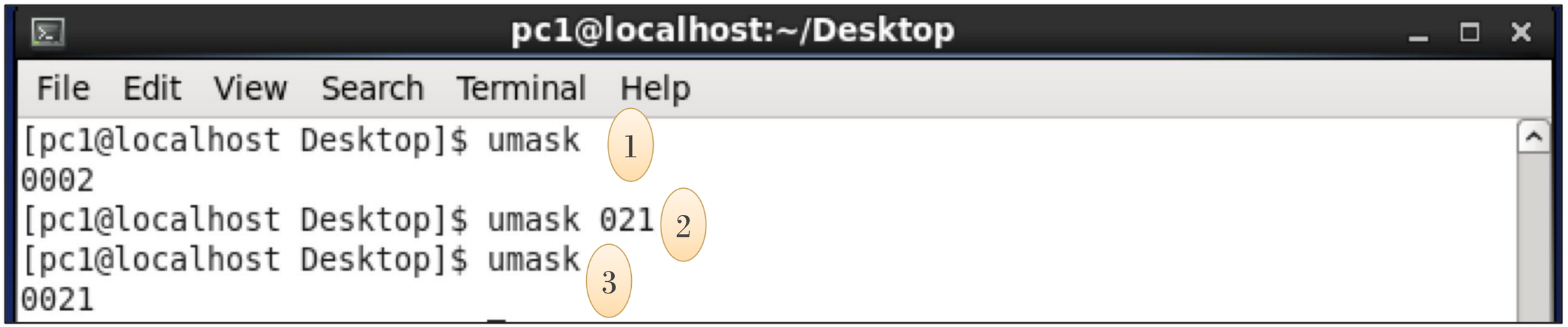
chmod 777 mon-fichier

Changement des droits d'accès par défaut

- Chaque fichier (répertoire) possède des droits d'accès **par défaut.**
- On retrouve la valeur de ces droits par défaut, simplement en tapant la commande **umask** dans un terminal.
- La commande **umask** permet de définir ces droits pour un fichier ou un répertoire lors de sa création.
- Pour la modifier, il suffit d'exécuter cette commande suivie de la valeur de umask.
- Par défaut, sur les systèmes Linux, les autorisations de création par défaut sont:
  - 666 pour les fichiers,
  - 777 pour les répertoires.

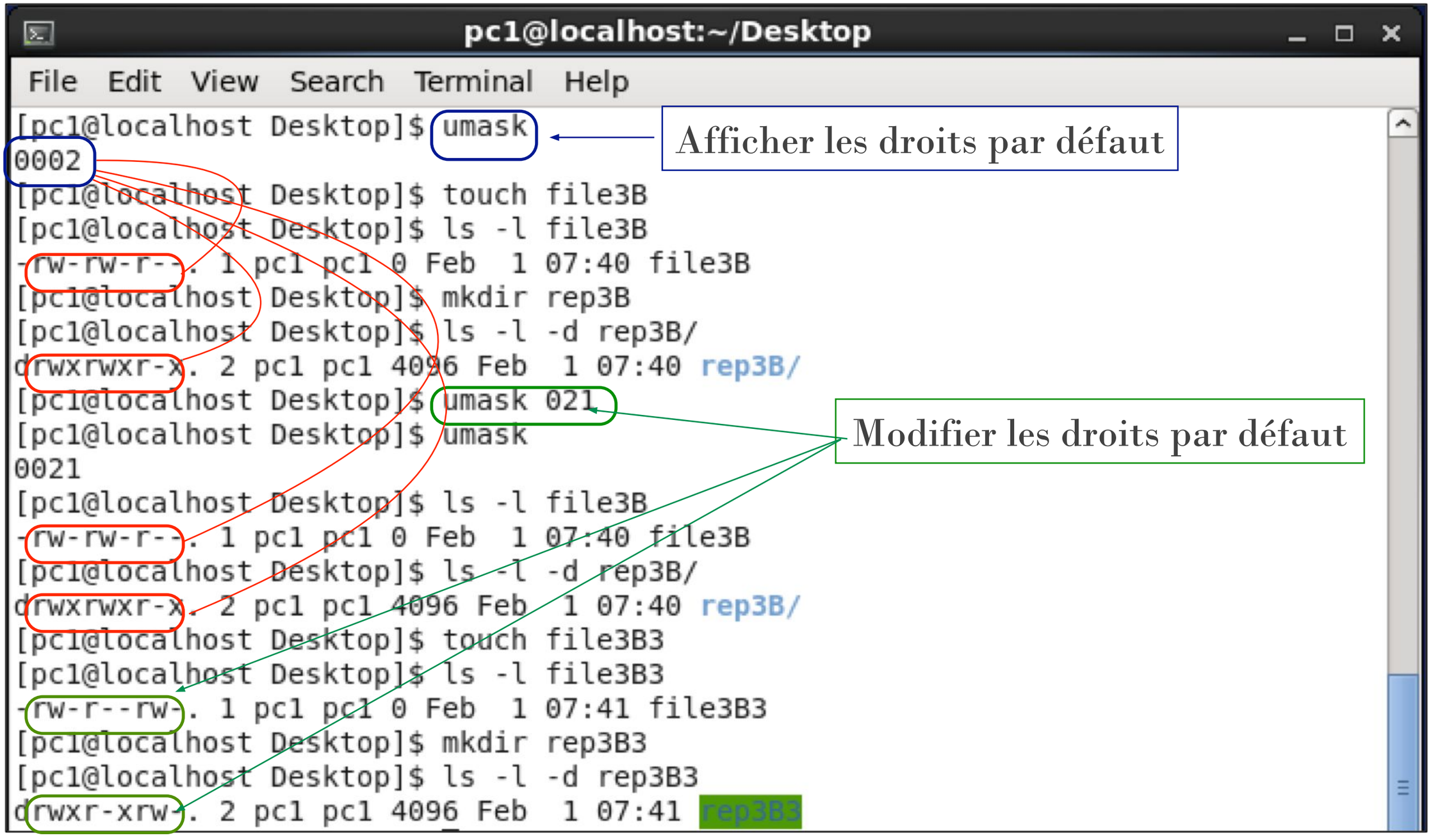
Les autorisations de création par défaut peuvent être modifiées à l'aide de **umask**

Changement des droits d'accès par défaut



1. Afficher la valeur de umask
2. Modifier la valeur de umask
3. Réafficher la valeur de umask

Changement des droits d'accès par défaut



Changement des droits d'accès par défaut

Comment calculer le nouvel droit par défaut ?

- **Pour les Répertoires :**

  Notation octale :

  777 – umask

  Notation binaire :

  777 (en binaire) **AND Not** (Umask (binaire))

- **Pour les Fichiers:**

  Notation octale :

  666 – umask

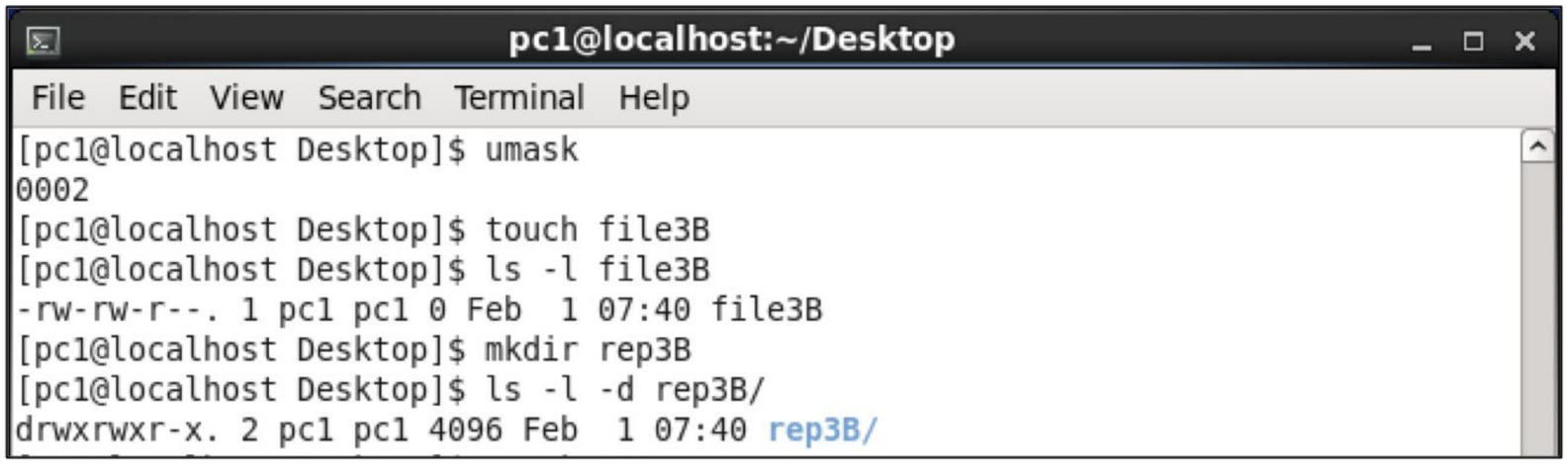
  Notation binaire :

  666 (en binaire) **AND Not** (Umask (binaire))

Changement des droits d'accès par défaut

umask = 002
(002) = (000 000 010)$_{binaire}$

Fichiers		***Répertoires***
110 110 110	<-- (666)$_{binaire}$	(777)$_{binaire}$ --> 111 111 111
111 111 101	<-- (NON logique de umask) -->	111 111 101
---		---
110 110 100	<-- (résultat ET logique) -->	111 111 101
rw- rw- r--		rwx rwx r-x



Changement des droits d'accès par défaut

umask = 021
(021) = (000 010 001)$_{binaire}$

Fichiers		***Répertoires***
110 110 110	<-- (666)$_{binaire}$	(777)$_{Binaire}$ --> 111 111 111
111 101 110	<-- (NON logique de umask) -->	111 101 110
----------		----------
110 100 110	<-- (résultat ET logique) -->	111 101 110
rw- r-- rw-		rwx r-x rw-

```
[pc1@localhost Desktop]$ umask 021
[pc1@localhost Desktop]$ umask
0021
[pc1@localhost Desktop]$ ls -l file3B
-rw-rw-r--. 1 pc1 pc1 0 Feb  1 07:40 file3B
[pc1@localhost Desktop]$ ls -l -d rep3B/
drwxrwxr-x. 2 pc1 pc1 4096 Feb  1 07:40 rep3B/
[pc1@localhost Desktop]$ touch file3B3
[pc1@localhost Desktop]$ ls -l file3B3
-rw-r--rw-. 1 pc1 pc1 0 Feb  1 07:41 file3B3
[pc1@localhost Desktop]$ mkdir rep3B3
[pc1@localhost Desktop]$ ls -l -d rep3B3
drwxr-xrw-. 2 pc1 pc1 4096 Feb  1 07:41 rep3B3
```

Merci pour votre attention